الهجونة الأحادية وقوانين مندل

الهدف: أن تفسّر نتائج تزاوج بين سلالتين نقيتين تختلفان في صفة واحدة، وأن تطبّق قانوني مندل وتستعمل شبكة التزاوج.

الفكرة في سطرين: كل صفة يتحكم فيها مورثة لها أليلان، ولكل فرد أليلان ينفصلان عند تشكل الأمشاج. لذلك يكون الجيل الأول متجانساً، ويظهر في الجيل الثاني توزيع منتظم 3/4 و1/4 عند السيادة التامة.

شبكة التزاوج F1 × F1

(A//a × A//a)

	a	A
A	A//a	A//A
a	a//a	A//a

3/4 مظهر سائد [A]

1/4 مظهر متنحٍ [a]

النمط الوراثي:

1/4 A//A ; 1/2 A//a ; 1/4 a//a

الشكل 1: شبكة تزاوج أفراد الجيل الأول في هجونة أحادية مع سيادة تامة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الهجونة الأحادية** تزاوج سلالتين نقيتين تختلفان في صفة واحدة.
2. **القانون الأول لمندل (تجانس الجيل الأول):** أفراد F1 متشابهون جميعاً، ويحمل مظهرهم الصفة السائدة.
3. **القانون الثاني (نقاوة الأمشاج):** ينفصل الأليلان عند تشكل الأمشاج، فيحمل كل مشيج أليلاً واحداً فقط.
4. **السيادة التامة:** في F2 نسبة 3/4 سائد و 1/4 متنحٍ.
5. **تساوي السيادة:** يظهر الهجين بمظهر وسطي أو مشترك، وتكون نسب 1/4 ، 1/2 ، 1/4 :F2.
6. **التزاوج الاختباري:** تزاوج فرد بمظهر سائد مع متنحٍ أصيل لمعرفة نمطه الوراثي: نتيجة 100% سائد ⇒ أصيل، ونتيجة 1/2 و 1/2 ⇒ هجين.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تزاوج بازلاء ذات بذور ملساء مع بذور مجعدة أعطى F1 ملساء كلها، وF2 فيها 300 ملساء و 100 مجعدة. **الحل:** 3/4 = 300/400 و 1/4 = 100/400 ⇒ الأملس سائد، والفردان الأبوان أصيلان.

2. تزاوج اختباري لفرد أملس أعطى 52 ملساء و 48 مجعدة. **الحل:** النسبة قريبة من 1/2 و 1/2 ⇒ الفرد هجين (L//l).

3. زهرة حمراء × بيضاء تعطي F1 وردية. **التفسير:** تساوي السيادة، وفي F2 نتوقع 1/4 حمراء و 1/2 وردية و 1/4 بيضاء.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **النمط الوراثي** (A//a) **والمظهر الخارجي** [A].
- كتابة أمشاج تحمل أليلين معاً (Aa) بدل أليل واحد.
- إجراء التزاوج الاختباري مع فرد سائد بدل فرد متنحٍ أصيل.
- تفسير نسب تجريبية مقرّبة دون حسابها ومقارنتها بالنسب النظرية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- F1 متجانس، يحمل الصفة السائدة.
- F2: 3/4 و 1/4 (سيادة تامة) أو 1/4 ، 1/2 ، 1/4 (تساوي السيادة).
- كل مشيج نقي: أليل واحد لكل مورثة.
- التزاوج الاختباري يكشف النمط الوراثي للفرد السائد.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com